数字图像处理

Digital Image Processing

主　讲：　赵歆波　计算机学院
邮　箱：　xbozhao@nwpu.edu.cn
QQ　：　66326191
QQ 群：　数字图像处理 654577569

图像变换——频率域变换

1 积分变换
2 连续傅立叶变换
3 离散傅立叶变换
4 快速傅立叶变换
5 二维离散傅立叶变换

积分变换概念

积分变换(integral transform)就是通过积分，把一个函数$f(t)$变换成另一个函数$F(s)$：

$$T[f(t)]=\int_a^b K(s,t)f(t)\,dt=F(s)$$

称　$F(s)$　为象函数(quadrantal　function)，

称　$f(t)$　为原函数（或象原函数）。

如果积分限a和b是有界的，则称$F(s)$是　$f(t)$ 的有限积分变换式。

式中，$K(s,\ t)$是s和t的已知函数，称为积分变换的核(transpositional core)。

傅立叶变换的定义(一维) (FT)

$f(x)$为连续可积函数，其**傅立叶变换**定义为：

$$F(u)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-j2\pi ux}dx$$

其反变换为：

$$f(x)=\int_{-\infty}^{\infty} F(u)e^{j2\pi ux}du$$

$F(u)=R(u)+jI(u)$　← 复函数

幅度谱：$|F(u)|=[R^2(u)+I^2(u)]^{\frac{1}{2}}$

相位谱：$|\Phi(u)|=\arctan[I(u)/R(u)]$

一维离散傅立叶变换(DFT)

傅里叶变换在时域和频域上都呈现离散的形式。

一维离散傅立叶变换公式为：

求平均，归一化

$$F(u)=\frac{1}{N}\sum_{x=0}^{N-1} f(x)e^{-j\frac{2\pi ux}{N}}$$ ← 变换核，有负号

$$u=0,1,\cdots,N-1$$

逆变换为：

$$f(x)=\sum_{u=0}^{N-1} F(u)e^{j\frac{2\pi ux}{N}}$$ ← 变换核，无负号

$$x=0,1,\cdots,N-1$$

二维傅立叶变换

二维傅立叶变换由一维傅立叶变换推广而来：

$$F(u,v)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\exp[-j2\pi(ux+vy)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

逆变换：

$$f(x,y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} F(x,y)\exp[j2\pi(ux+vy)]\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

$F(u,v)=R(u,v)+jI(u,v)$　← 复函数

幅度谱：$|F(u,v)|=[R^2(u,v)+I^2(u,v)]^{\frac{1}{2}}$

相位谱：$|\Phi(u,v)|=\arctan[I(u,v)/R(u,v)]$

二维离散傅立叶变换 (DFT)

对于二维离散傅立叶变换，其形式为：

$$F(u,v)=\frac{1}{MN}\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}f(x,y)e^{\left[-j2\pi\left(\frac{ux}{M}+\frac{vy}{N}\right)\right]}$$

逆变换为：

$$f(x,y)=\sum_{u=0}^{M-1}\sum_{v=0}^{N-1}F(u,v)e^{\left[j2\pi\left(\frac{ux}{M}+\frac{vy}{N}\right)\right]}$$

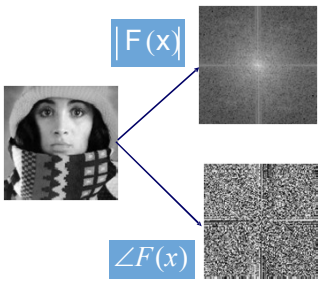
幅谱(频谱)、相谱：

$$F(u,v)=|F(u,v)|e^{j\varphi(u,v)}=R(u,v)+jI(u,v)$$

$$|F(u,v)|=[R^2(u,v)+I^2(u,v)]^{\frac{1}{2}}$$

$$\varphi(u,v)=\arctan\frac{I(u,v)}{R(u,v)}$$

二维离散傅立叶变换



- 傅立叶谱：
  $|F(u,v)|=[R^2(u,v)+I^2(u,v)]^{1/2}$
- 相位：
  $\phi(u,v)=\arctan(I(u,v)/R(u,v))$

二维离散傅立叶变换

$$\begin{bmatrix} f(0,0) & f(0,1) & \dots & f(0,N-1) \\ f(1,0) & f(1,1) & \dots & f(1,N-1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ f(n-1,0) & f(n-1,1) & \dots & f(N-1,N-1) \end{bmatrix}$$

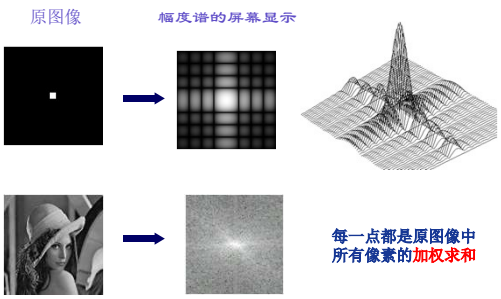
- 图像矩阵
- 实数

⇕ ← 大小一样

$$\begin{bmatrix} F(0,0) & F(0,1) & \dots & F(0,N-1) \\ F(1,0) & F(1,1) & \dots & F(1,N-1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ F(n-1,0) & F(n-1,1) & \dots & F(N-1,N-1) \end{bmatrix}$$

- 频域矩阵
- 复数

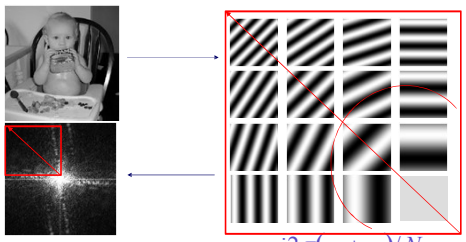
二维离散傅立叶变换



每一点都是原图像中所有像素的加权求和

二维离散傅立叶变换

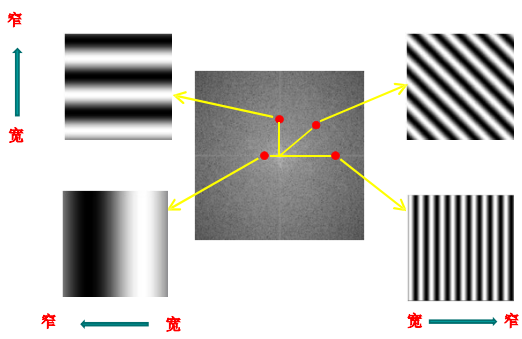
权值模板，由宽到窄，得到频谱图左上角区域



$e^{-j2\pi(xu+yv)/N}$

每一点都是原图像中所有像素的加权求和

频域中的高频和低频与空间域的对应关系



二维离散傅立叶变换的性质

1. 线性性质：
   $a_1 f_1(x,y)+a_2 f_2(x,y) \Leftrightarrow a_1 F_1(u,v)+a_2 F_2(u,v)$
2. 比例性质：
   $f(ax, by) \Leftrightarrow \frac{1}{|ab|} F\left(\frac{x}{a}, \frac{y}{b}\right)$
3. 可分离性：
   $F(u,v)=F_x\{F_y[f(x,y)]\}=F_y\{F_x[f(x,y)]\}$
   $f(x,y)=F_u^{-1}\{F_v^{-1}[F(u,v)]\}=F_v^{-1}\{F_u^{-1}[F(u,v)]\}$

可分离性

$$F(u,v)=\frac{1}{N}\sum_{x=0}^{N-1}e^{-j2\pi x/N}\frac{1}{N}\sum_{y=0}^{N-1}f(x,y)e^{-j2\pi y/N}$$
$$=F_y\{F_x[f(x,y)]\}$$
$$f(x,y)=\sum_{u=0}^{N-1}\sum_{v=0}^{N-1}F(u,v)e^{j2\pi(ux+vy)/N}$$
$$=\sum_{u=0}^{N-1}e^{j2\pi ux/N}\sum_{v=0}^{N-1}F(u,v)e^{j2\pi vy/N}$$
$$=F_u^{-1}\{F_v^{-1}[F(u,v)]\}$$

二维离散傅立叶变换的性质

4. 空间位移：
   $f(x-x_0, y-y_0) \Leftrightarrow F(u,v)e^{-j2\pi(ux_0+vy_0)/N}$
5. 频率位移：
   $f(x,y)e^{j2\pi(u_0x+v_0y)/N} \Leftrightarrow F(u-u_0, v-v_0)$

   图像中心化：

   当 $u_0=v_0=N/2$ 时，
   $f(x,y)(-1)^{x+y} \Leftrightarrow F\left(u-\frac{N}{2}, v-\frac{N}{2}\right)$

频率位移性质

当图像在频率域时移动时需要用到频率位移性质：

$f(x,y)e^{j2\pi(u_0x+v_0y)/N} \Leftrightarrow F(u-u_0, v-v_0)$

图像中心化

把图像进行傅立叶变换后，往往要把中心移到 $u_0=v_0=N/2$的位置上

$e^{j2\pi(u_0x+v_0y)/N}=e^{j\pi(x+y)}=(-1)^{x+y}$

$f(x,y)(-1)^{x+y} \Leftrightarrow F\left(u-\frac{N}{2}, v-\frac{N}{2}\right)$

频率位移性质

$f(x,y) \overset{FT}{\Leftrightarrow} F(u,v)$

则：$f(x,y)\exp\left[j\frac{2\pi}{N}(u_0x+v_0y)\right] \Leftrightarrow F(u-u_0, v-v_0)$ 频率位移

相当于F（u，v）的坐标原点移到（u_0，v_0）点

u_0, v_0 为常数，其值范围为 $0,1,\cdots,N-1$

图像中心化

证明 当 $u_0=v_0=\frac{N}{2}$ 时，

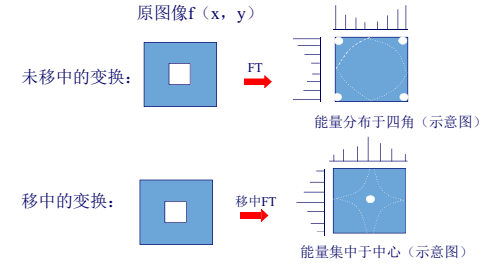
$\exp\left[j\frac{2\pi}{N}(u_0x+v_0y)\right]=e^{j\pi(x+y)}=(-1)^{(x+y)}$

即：$f(x,y)(-1)^{(x+y)} \Leftrightarrow F\left(u-\frac{N}{2}, v-\frac{N}{2}\right)$

同理：$f\left(x-\frac{N}{2}, y-\frac{N}{2}\right) \Leftrightarrow F(u,v)(-1)^{(u+v)}$ 空间位移

频率位移性质

图像中心化 $f(x,y)(-1)^{(x+y)} \Leftrightarrow F\left(u-\frac{N}{2}, v-\frac{N}{2}\right)$



二维离散傅立叶变换的性质

6. 周期性：

$$F(u,v)=F(u+aN,v+bN),$$
$$f(x,y)=f(x+aN,y+bN)$$

7. 共轭对称性：

$$f^*(x,y) \Leftrightarrow F^*(-u,-v)$$

8. 旋转不变性：

$$f(r,\theta+\theta_0) \Leftrightarrow F(\rho,\varphi+\theta_0)$$

9. 平均值：

$$F(0,0)=\frac{1}{N^2}\sum_{x=0}^{N-1}\sum_{y=0}^{N-1}f(x,y)=\bar{f}(x,y)$$

平均值

平均值定义：

$$\bar{f}(x,y)=\frac{1}{N^2}\sum_{x=0}^{N-1}\sum_{y=0}^{N-1}f(x,y)$$

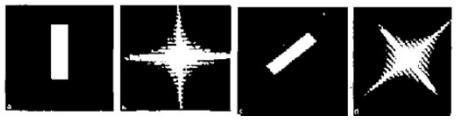
由傅立叶变换定义：

$$F(0,0)=\frac{1}{N^2}\sum_{x=0}^{N-1}\sum_{y=0}^{N-1}f(x,y)$$

因此，f(x,y)的平均值与傅立叶变换系数的关系为：

$$F(0,0)=\bar{f}(x,y)$$

旋转不变性



频谱方向旋转，特性不变

二维离散傅立叶变换的性质

10. 卷积定理：

$f(x,y)*h(x,y) <=> F(u,v)H(u,v)$

$f(x,y)h(x,y) <=> F(u,v)*H(u,v)$

11. 相关定理：

互相关：$f(x,y)Og(x,y) <=> F(u,v)G^*(u,v)$

$f(x,y)g^*(x,y) <=> F(u,v)\ OG(u,v)$

自相关：$f(x,y)Of(x,y) <=> |F(u,v)|^2$

$|f(x,y)|^2 <=> F(u,v)\ OF(u,v)$

二维离散傅立叶变换的性质

- 相关积分的计算步骤：

1 **位移：把 *h(τ)* 移动一个 *-t* 值**

2 **相乘：将位移后的函数 *h(t+τ)* 乘以 *f(τ)***

3 **积分： *h(t+τ)* 和 *f(τ)* 乘积曲线下的面积即为 *t* 时刻的相关值**

- **相关定理：如果 *f(t)* 和 *h(t)* 的富里叶变换分别为 *F(f)* 和 *H(f)* ,则 *f(t)* 和 *h(t)* 的相关积分为 *F(f)H*(f)*。即**

$$\int_{-\infty}^{+\infty}h(\tau)f(t+\tau)d\tau \Leftrightarrow H(f)F^*(f)$$

其中，*F*(f)* 为 *F(f)* 的复共轭

二维离散傅立叶变换的性质

12. 帕塞瓦定理（能量定理）：

$$\sum_{x=0}^{N-1}\sum_{y=0}^{N-1}f_1(x,y)f_2^*(x,y)=\sum_{u=0}^{N-1}\sum_{v=0}^{N-1}F_1(u,v)F_2^*(u,v)$$

若$f_1(x,y)=f_2(x,y)=f(x,y)$，则有：

$$\sum_{x=0}^{N-1}\sum_{y=0}^{N-1}|f(x,y)|^2=\sum_{u=0}^{N-1}\sum_{v=0}^{N-1}|F(u,v)|^2$$

空域能量=频域能量


空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室
National Engineering Laboratory for
Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
THANK YOU!